

LO PRIMERO: ma_n NO ES UNA FUERZA

No se dibuja en el diagrama de cuerpo aislado. Va del *otro* lado de la ecuación:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}.$$

En el diagrama sólo van las fuerzas de siempre —peso, normal, tensión, roce— y lo que hace la cuenta es que su **resultante en la dirección radial** valga

$$\sum F_{\text{radial}} = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R.$$

La “fuerza centrípeta” no es una fuerza nueva: es el nombre de esa resultante. Y la centrífuga no existe en un sistema inercial.

LOS EJES QUE CONVIENE USAR

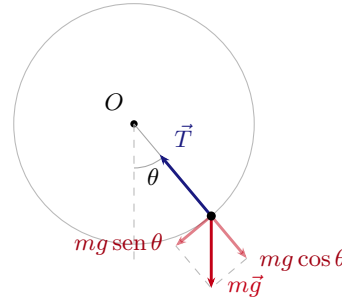
No horizontal y vertical: **radial** (positivo hacia el centro) y **tangencial**.

$$\text{radial: } \sum F_r = m \frac{v^2}{R},$$

$$\text{tangencial: } \sum F_t = m a_t.$$

Si el movimiento es uniforme, $a_t = 0$. La excepción es el círculo *horizontal*: ahí la aceleración apunta al eje de giro y conviene horizontal y vertical.

CÍRCULO VERTICAL



Es el ejercicio 13, con θ medido desde el punto más bajo. La tensión apunta siempre hacia O ; el peso se descompone en radial y tangencial. Proyectando en la radial, con positivo hacia el centro:

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow T = m \left(\frac{v^2}{R} + g \cos \theta \right)$$

Vale la pena leer los dos extremos. Abajo ($\theta = 0$) la tensión es **máxima**, $T = m(v^2/R + g)$. Arriba ($\theta = \pi$) es **mínima**, $T = m(v^2/R - g)$, y como una cuerda no puede empujar hace falta $T \geq 0$, o sea

$$v_{\text{arriba}} \geq \sqrt{gR}.$$

Por debajo de esa rapidez la cuerda se afloja y el cuerpo deja la trayectoria circular.

CÍRCULO HORIZONTAL: EL CONO

Es el ejercicio 18, y el planteo cambia: el cuerpo gira en un plano horizontal, así que la aceleración es horizontal y apunta al eje. Actúan

tres fuerzas —peso, tensión del hilo y normal del cono— y *ninguna* de las dos últimas es vertical ni horizontal, así que las dos se descomponen:

$$\text{vertical: } T \cos \alpha + N \sin \alpha = mg,$$

$$\text{horizontal: } T \sin \alpha - N \cos \alpha = m \omega^2 r.$$

Son dos ecuaciones con dos incógnitas, T y N : se resuelve el sistema. La vertical da cero porque el cuerpo no sube ni baja.

Con los datos de la guía sale $r = l \sin \alpha = 0.433 \text{ m}$, $v = 0.453 \text{ m/s}$, $T = 0.637 \text{ N}$ y $N = 0.990 \text{ N}$.

El inciso (c) pregunta cuándo el cuerpo **se despega** del cono, o sea $N = 0$: ahí la vertical y la horizontal se dividen y queda $\omega = \sqrt{g/(l \cos \alpha)} = 6.26 \text{ rad/s}$, unas 60 rpm.

LOS ERRORES QUE SE COBRAN

1. Dibujar mv^2/R como una flecha más en el diagrama.
2. Confundir v con ω : en v^2/R va la tangencial, y $v = \omega R$.
3. No pasar las rpm a rad/s. En el 18, 10 rpm = $10 \cdot 2\pi/60 = 1.047 \text{ rad/s}$.
4. En el círculo vertical, usar la tensión de abajo en todo el recorrido: T cambia con θ .

Receta. Diagrama con las fuerzas reales → elegir radial y tangencial (o vertical y horizontal si el círculo es horizontal) → la radial se iguala a mv^2/R , no a cero → si hay dos incógnitas, resolver el sistema.